

SAE Maintenance Logicielle 2026

BUT3 INFO – APP Parcours A

Projet : *ColorStudio*

1. Introduction

Le logiciel **ColorStudio** est un outil de compositing dédié au rendu d'images de synthèse. Son objectif est de fusionner plusieurs images issues de rendus distincts afin de produire une image finale cohérente et contrôlable.

Le compositing constitue une étape importante dans les pipelines de production en synthèse d'image et en cinéma numérique. Il consiste à décomposer un rendu complexe en plusieurs contributions élémentaires, puis à les recombinaison en post-traitement.

2. Principe du compositing

2.1. Compositing classique

Dans une approche classique, une scène peut être rendue en plusieurs passes :

- par objet ;
- par source lumineuse ;
- ou par composante (diffuse, spéculaire, etc.).

Ces différentes images sont ensuite fusionnées pour obtenir le rendu final. Cette stratégie permet d'éviter le recalcul complet de la scène, tout en donnant davantage de contrôle sur chaque contribution.



FIGURE 1 – Exemple de compositing par objet : le cube et la sphère sont rendus séparément puis composités pour obtenir l'image finale.

2.2. Approche proposée dans ColorStudio

L'originalité de **ColorStudio** est de proposer un compositing basé sur les **sources lumineuses**.

Pour chaque source lumineuse (*light*), on génère une série d'images correspondant à différentes positions de cette lumière. En pratique, une trajectoire est définie, puis un ensemble d'images est calculé pour représenter les différentes positions possibles de la lampe le long de cette trajectoire.

Par exemple, on peut produire :

- une série associée à *Light_0* ;
- une série associée à *Light_1*.

Chaque série peut contenir plusieurs dizaines, voire une centaine d'images. Cette organisation permet ensuite de recomposer dynamiquement un éclairage complexe sans avoir à recalculer l'ensemble du rendu.

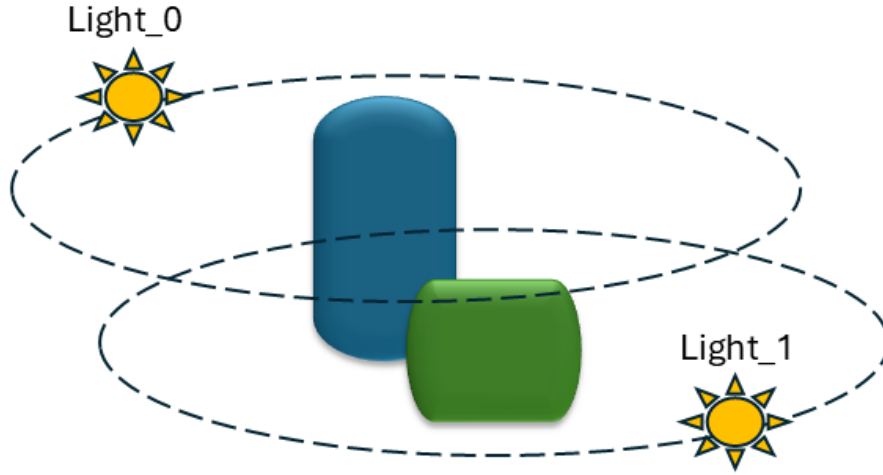


FIGURE 2 – Principe du compositing basé sur les sources lumineuses.

La Figure 3 illustre comment des contributions lumineuses distinctes peuvent être combinées pour construire un éclairage plus élaboré.



FIGURE 3 – Exemple de compositing basé sur les sources lumineuses : différentes contributions d'éclairage sont combinées pour produire un résultat final plus riche.

3. Fondement théorique

On note $I_{\langle Light_i, pos_j \rangle}$ l'image obtenue lorsque seule la source lumineuse $Light_i$ est active en position pos_j .

Sous l'hypothèse d'additivité de la lumière, l'image résultant de plusieurs sources lumineuses peut être écrite comme la somme des contributions élémentaires :

$$I_{\langle Light_i + Light_u, pos_j + pos_v \rangle} = I_{\langle Light_i, pos_j \rangle} + I_{\langle Light_u, pos_v \rangle}.$$

Ce principe est valable dans un cadre linéaire et justifie l'approche de compositing utilisée dans **ColorStudio**.

4. Fonctionnalités de base

Le logiciel propose notamment les fonctionnalités suivantes :

- définir les séries d’images associées à chaque lampe pour une scène ;
- ajouter ou supprimer des lampes ;
- positionner une lampe sur sa trajectoire ;
- modifier la couleur et la puissance d’une lampe ;
- visualiser en temps interactif le résultat du compositing ;
- appliquer des réglages globaux, comme l’exposition automatique ;
- régler la balance des couleurs ;
- visualiser en 3D le nuage de points des couleurs.

5. Environnement technique

La version archivée repose sur :

- Python 3.8 ;
- PyQt5 ;
- `easygui` ;
- `imageio`, `moderngl`, `numpy`, `scikit-image`, etc.

Cette version n’a pas été exécutée ni maintenue depuis 2019.

6. Travail demandé

6.1. Mise à jour technique

L’objectif est de produire une version fonctionnelle et modernisée du logiciel :

- migration vers Python 3.12 ou supérieur ;
- passage à PyQt6 ;
- suppression des bibliothèques obsolètes ;
- mise en place d’une architecture logicielle plus moderne.

6.2. Qualité logicielle

Le projet devra répondre à des exigences de qualité professionnelle :

- correction des erreurs algorithmiques ;
- mise en place de tests ;
- optimisation des performances ;
- documentation claire et complète.

6.3. Ajout de fonctionnalités

Des fonctionnalités complémentaires devront être discutées avec les clients puis implémentées. Elles pourront par exemple concerner :

- l’intégration avec Blender pour la génération des images ;
- la prise en compte des images HDR.

7. Organisation

Le travail est réalisé en groupe de trois étudiants. Les groupes devront respecter les séances prévues à l'emploi du temps. L'équipe encadrante sera disponible à l'IUT pour suivre l'avancement du projet.

Une démonstration devra être réalisée lors de la dernière séance. Les clients devront également être informés régulièrement des avancées du projet au moyen de supports laissant des traces consultables.

Encadrement

Rémi Cozot & Rémi Synave